

Раздел 4. ОБЪЕМЫ ТЕЛ

В этом разделе вы изучите одну из интересных и часто применяемых понятий геометрии – *объемы тел*. Здесь вы рассмотрите общие свойства объемов, подобие пространственных тел, объемы многогранников и тел вращения и будете применять их при решении прикладных задач.

Темы, рассматриваемые в разделе

4.1. Понятие объема. Общие свойства объемов тел. Подобие пространственных фигур. Объем многогранников.

4.2. Объемы тел вращения.

4.3. Объемы комбинаций геометрических тел.



Триумфальная арка «Мәңгілік ел» открыта в городе Нур-Султан 16 декабря 2011 года, как символ 20-летия независимости страны. Высота арки – 20 м, ширина – 13 м. Наверху арки предусмотрена обзорная площадка, а на фронтальной части сверху надпись «Мәңгілік ел». Арка украшена казахским орнаментом. В нишах фасадов установлены бронзовые скульптуры аксакала-мудреца, женщины-матери, средневекового батыра и современного воина. Их высота составляет 4,4 м. На боковых арочных нишах с двух сторон установлена копия «Тайказана» из мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи. Наружная облицовка арки выполнена из гранита и мрамора, и стоит отметить, что здесь впервые применили мрамор теплого бежевого цвета. В конце раздела вы научитесь вычислять объем триумфальной арки, как комбинацию отдельных геометрических тел.

4.1. Понятие объема. Общие свойства объемов тел. Подобие пространственных фигур. Объемы многогранников

Изучив пункт, вы будете:

- *знать и применять свойства объемов пространственных тел;*
- *знать свойства объемов подобных пространственных тел и применять их при решении задач;*
- *знать формулу объема призмы и применять ее при решении задач;*
- *знать формулы объема пирамиды и усеченной пирамиды и применять их при решении задач.*

4.1.1. Понятие объема. Общие свойства объемов тел

Аналогично понятию площади фигур на плоскости, пространственные тела также имеют меру, выражающуюся числовыми значениями. Ее называют **объемом** рассматриваемого тела. В рамках школьной математики невозможно дать строгое математическое обоснование понятию объема тела. Оно рассматривается в специальном разделе высшей математики – теории меры. Однако мы будем пользоваться следующими свойствами понятия объема.

1°. Каждое тело имеет объем, выражающийся неотрицательным числом.

2°. Равные тела имеют равные объемы.

3°. Если тело разделено на несколько частей, то его объем равен сумме объемов этих частей.

Очевидно, что объем тела зависит от выбранной нами линейной меры, т.е. зависит от выбранной масштабной единицы. Например, объем в 1000 см^3 равен объему в 1 дм^3 или $0,001 \text{ м}^3$. На плоскости в качестве единичной меры площади фигуры мы брали площадь квадрата со стороной, равной масштабной единице. Аналогично в пространстве в качестве единицы объема берется объем куба, ребро которого равно масштабной единице. Если заранее известна величина масштабной единицы, то в записях можно не указывать меру объема. В целом существуют тела, не имеющие объема, т.е. тела, для которых объем не может быть определен. В курсе школьной геометрии рассматриваются только те тела, которые имеют определенный объем.

Теперь вспомним методы определения объема тела с помощью определенного интеграла, рассмотренного нами в курсе алгебры и начал анализа. В зависимости от положения тела D прямоугольную систему координат $Oxuz$ выберем так, как показано на рис. 4.1.

Итак, тело D по оси Ox расположено на промежутке $[a; b]$. Каждое его сечение плоскостью α , проведенной в точке $x \in [a; b]$ перпендикулярно оси Ox , имеет площадь $S(x)$, которая является функцией, зависящей от x . Тогда объем тела D находится по формуле

$$V(D) = \int_a^b S(x) dx. \quad (1)$$

4.1.2. Объемы параллелепипеда и призмы

Теперь с помощью формулы (1) найдем объем параллелепипеда $OABCO_1A_1B_1C_1$. Для этого выберем систему координат $Oxyz$ так, как показано на рис. 4.2, и площадь сечения параллелепипеда, перпендикулярного оси Ox . Если высота параллелепипеда $OABCO_1A_1B_1C_1$ равна h , то он по оси Ox находится в пределах отрезка $[0; h]$, а каждое сечение параллелепипеда, перпендикулярное оси Ox , равно его основанию (т.к. они параллельны). Поэтому $S_{O_1A_1B_1C_1} = S_{OABC} = S$ – постоянное число. Тогда по формуле (1) имеем:

$$V_{OABCO_1A_1B_1C_1} = \int_0^h S \cdot dx = S \cdot x \Big|_0^h = S \cdot h$$

Итак, объем параллелепипеда равен произведению площади основания на его высоту:

$$V = S_{\text{осн}} \cdot h. \quad (2)$$

Здесь h – высота параллелепипеда, а $S_{\text{осн}}$ – площадь основания.

Если $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ – прямоугольный параллелепипед ($AB=a$, $AD=b$, $AA_1=c$), то его площадь основания такова:

$$S_{\text{осн}} = AB \cdot AD = a \cdot b,$$

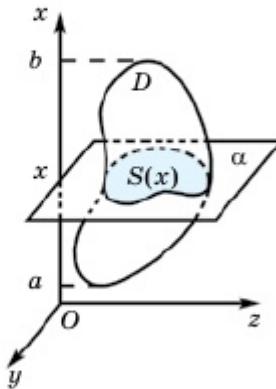


Рис. 4.1

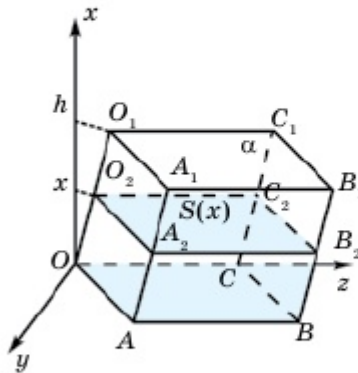


Рис. 4.2

а высота $h=AA_1=c$ (рис. 4.3). Тогда объем прямоугольного параллелепипеда определяется по формуле

$$V = a \cdot b \cdot c, \quad (3)$$

т.е. *объем прямоугольного параллелепипеда равен произведению трех его измерений.*

Теперь определим объем треугольной призмы. Для этого треугольную призму $ABCA_1B_1C_1$ дополним до параллелепипеда $AEBCA_1E_1B_1C_1$ (рис. 4.4). Этот параллелепипед состоит из двух равных между собой треугольных призм $ABCA_1B_1C_1$ и $AEB A_1E_1B_1$. Поэтому объем треугольной призмы равен половине объема параллелепипеда $AEBCA_1E_1B_1C_1$:

$$V = V_{ABCA_1B_1C_1} = \frac{1}{2} V_{AEBCA_1E_1B_1C_1} = \frac{1}{2} S_{осн} \cdot h.$$

Так как $S_{осн} = S_{AEB} = 2S_{ABC}$, а высота у призмы и параллелепипеда общая, то получим формулу

$$V = \frac{1}{2} \cdot 2S_{ABC} \cdot h = S_{ABC} \cdot h,$$

т.е. *объем треугольной призмы равен произведению площади основания и ее высоты.*

Аналогично, объем произвольной призмы равен произведению площади основания и ее высоты:

$$V = S_{осн} \cdot h. \quad (4)$$

В этом можно убедиться, например, с помощью деления данной призмы на несколько треугольных призм (рис. 4.5).

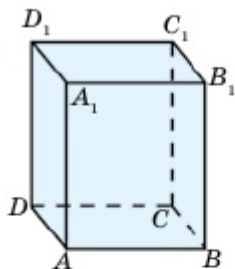


Рис. 4.3

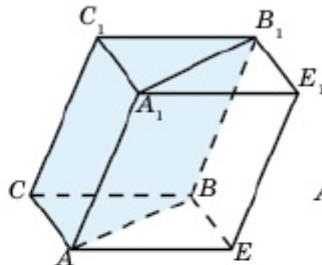


Рис. 4.4

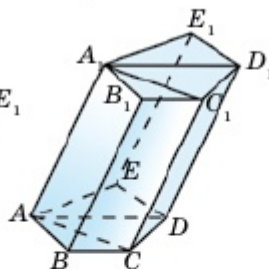


Рис. 4.5

4.1.3. Объем пирамиды

Как показано на рис. 4.6, треугольную призму с помощью диагоналей ее боковых граней можно разбить на три пирамиды с равными объемами. Тогда *объем пирамиды равен произведению площади основания и*

$\frac{1}{3}$ ее высоты:

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot h. \quad (5)$$

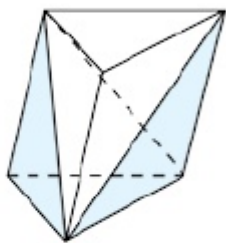


Рис. 4.6

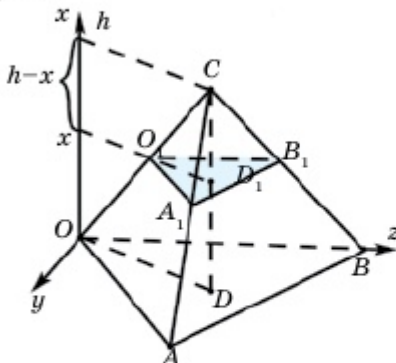


Рис. 4.7

Практическая работа

Эту формулу также можно обосновать с помощью определенного интеграла (рис. 4.7). Докажите это, объединившись в группы.

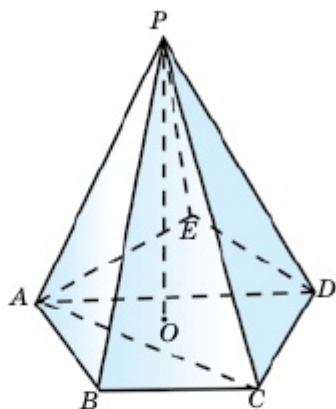


Рис. 4.8

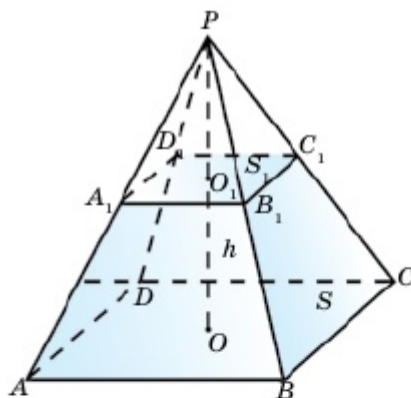


Рис. 4.9

Как видно из рис. 4.8, объем любой пирамиды вычисляется по указанной формуле.

Теперь покажем, что объем усеченной пирамиды вычисляется по формуле

$$V = \frac{1}{3} h (S + \sqrt{S \cdot S_1} + S_1), \quad (6)$$

где S_1 и S – площади оснований усеченной пирамиды, а h – ее высота (рис. 4.9).

▲ Действительно, пусть $S_{ABCD} = S$, $S_{A_1B_1C_1D_1} = S_1$ и $OO_1 = h$ (рис. 4.9). Тогда объем усеченной пирамиды равен разности объемов пирамид $PABCD$ и $PA_1B_1C_1D_1$,

$$\text{т.е. } V = V_{PABCD} - V_{PA_1B_1C_1D_1} = \frac{1}{3} S \cdot PO - \frac{1}{3} S_1 \cdot PO_1. \quad (7)$$

Если предположить, что $OO_1 = h$, $PO_1 = x$, то из подобия фигур $ABCD$ и $A_1B_1C_1D_1$ имеем равенство

$$\frac{S}{S_1} = \frac{PO^2}{PO_1^2} = \frac{(h+x)^2}{x^2}.$$

Отсюда $x = \frac{h\sqrt{S_1}}{\sqrt{S} - \sqrt{S_1}}$. Тогда из равенства (7) получим:

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3} S \cdot (h+x) - \frac{1}{3} S_1 \cdot x = \frac{1}{3} (hS + x(S - S_1)) = \\ &= \frac{1}{3} \left(hS + \frac{h\sqrt{S_1}}{\sqrt{S} - \sqrt{S_1}} (S - S_1) \right) = \frac{1}{3} h (S + \sqrt{S \cdot S_1} + S_1). \end{aligned}$$

Формула (6) доказана. ■

4.1.4. Подобие пространственных фигур. Объемы подобных фигур

Пусть даны два тела. Уменьшая или увеличивая в одно и то же число раз линейные меры одного из них, можно получить другое тело. Эти тела называются подобными (рис. 4.10). Соответственные

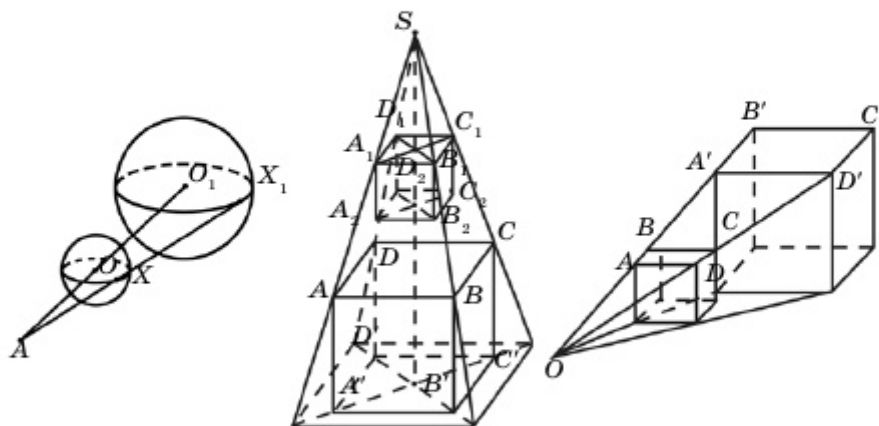


Рис. 4.10

линейные и многогранные углы подобных тел будут равны между собой. Любые два шара так же, как и любые два куба подобны.

Если соответствующие ребра двух тетраэдров пропорциональны, то эти тетраэдры будут подобными. Например, даны два подобных тетраэдра. Если ребра одного из них в два раза длиннее

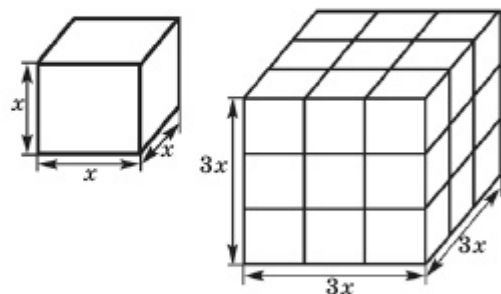


Рис. 4.11

соответствующих ребер другого тетраэдра, то высоты, апофемы и радиус описанной сферы также будут в два раза длиннее соответствующих элементов второго тетраэдра.

Если у двух правильных призм (правильных пирамид) ребра основания и высоты пропорциональны, то эти фигуры подобны.

Если у двух цилиндров или двух конусов радиусы основания и высоты пропорциональны, то они также подобны.

Мы знаем, что отношение площадей плоских фигур равно квадрату отношения их линейных мер (их сторон). Теперь рассмотрим отношение объемов подобных пространственных фигур.

На рис. 4.11 изображены два куба. Ребро второго куба в три раза больше ребра первого куба. Здесь объем первого куба $V_1 = x \cdot x \cdot x = x^3$, а объем второго куба $V_2 = 3x \cdot 3x \cdot 3x = 27x^3$, т.е. объем второго куба в $3^3 = 27$ раз больше объема первого куба. При увеличении (или уменьшении) тела все его линейные меры (например, у прямоугольного параллелепипеда линейными мерами или измерениями являются длина, ширина и высота) увеличиваются (или уменьшаются). Итак, если все линейные меры тела увеличиваются (или уменьшаются) в n раз, то объем этого тела изменится в n^3 раз соответственно. Поэтому **объемы подобных тел пропорциональны кубам их измерений**. Т.е. отношение объемов подобных тел равно кубу отношения их соответствующих измерений. Например, если рассмотреть модель некоторого изделия, уменьшенную в 6 раз то объем модели будет в $6^3 = 216$ раз меньше объема самого изделия. Таким образом, если V_1 и V_2 – объемы подобных тел, а h_1 и h_2 – какие-то их соответствующие линейные меры (например, высоты), то верно равенство

$$\frac{V_1}{V_2} = \left(\frac{h_1}{h_2} \right)^3.$$

Практическая работа

Пример 1. В самовар высотой 55 см можно вместить 42 чашки чая. Сколько чашек чая можно залить в подобный самовар высотой 44 см?

▲ Так как отношение объемов подобных тел равно кубу отношения их соответствующих измерений, то имеем:

$$\frac{V_{\text{больш.самов.}}}{V_{\text{маленьк.самов.}}} = \left(\frac{55}{44}\right)^3 \Rightarrow \frac{42 \text{ чашки чая}}{V_{\text{маленьк.самов.}}} = \frac{125}{64} \Rightarrow V_{\text{маленьк.самов.}} = \frac{42 \cdot 64}{125} = 21,5.$$

Ответ: можно вместить 21,5 чашки чая. ■

Пример 2. В магазине имеются яйца двух сортов. Высота яйца первого сорта равна 60 мм, а цена – 400 тг (за 10 шт). Высота яйца второго сорта равна 55 мм, а цена – 300 тг. Какой сорт яиц выгоднее покупать?

▲ Сравним объемы данных яиц: $\frac{V_{\text{I сорт}}}{V_{\text{II сорт}}} = \left(\frac{60}{55}\right)^3 \approx 1,3$. А теперь найдем отношение цен этих яиц:

$$\frac{\text{цена}_{\text{I сорт}}}{\text{цена}_{\text{II сорт}}} = \frac{400}{300} \approx 1,33,$$

т.е. имеем в виду, что отношение объемов яиц больше, чем отношение соответствующих цен.

Т.к. $\text{цена}_{\text{I сорт}} = 1,3 \cdot 300 = 390 < 400$, то выгоднее покупать яйца II сорта. ■



1. Что такое объем геометрического тела? Какими свойствами он обладает?
2. Как вычисляют объем тела с помощью определенного интеграла?
3. Запишите формулу объема параллелепипеда. Докажите ее.
4. Запишите формулы объемов прямоугольного параллелепипеда и призмы?
5. Запишите формулу объема пирамиды. Докажите ее.
6. Докажите формулу объема усеченной пирамиды.
7. Каков объем 1 л жидкости?

Упражнения

А

Практическая работа

4.1. Найдите объем своего классного кабинета.

4.2. Сколько кубометров материала было израсходовано для изготовления поверхности вашей парты?